

(F7PBBMEC) Mechanika / FBMI

Příjmení studenta	
Jméno studenta	
Ročník	
Datum	
Předmět	Mechanika

Ústní zkouška

1. Otázky:

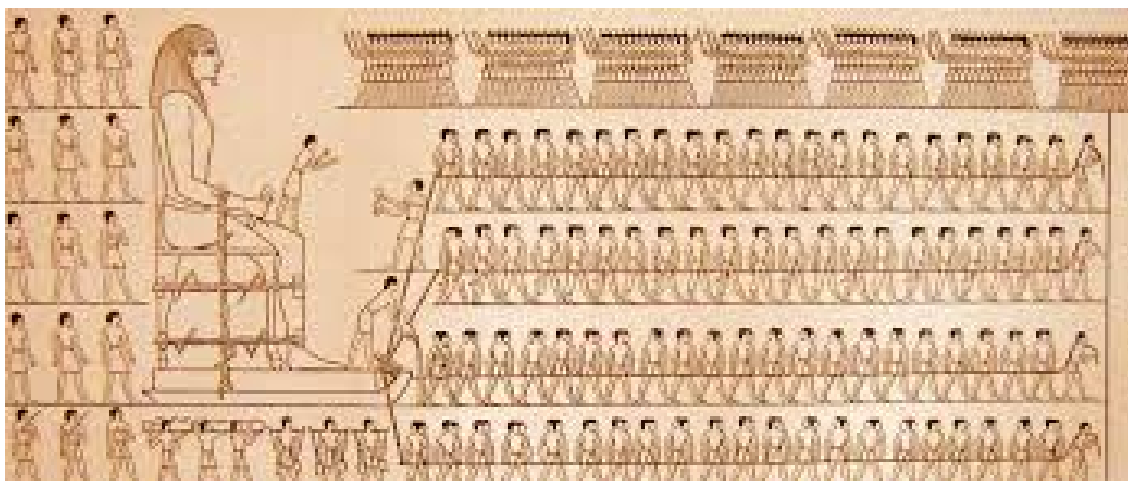
Písemná část: Vyřešte příklad.

1. Při stavbě pyramid a dalších úžasných monumentů starověkého Egypta bylo moderním archeologům dobře známo, že staří Egypťané přepravovali obrovské kameny a sochy přes pouštní písek pomocí saní, které tahalo velké množství dělníků pomocí provazů. Některé důkazy pro tuto techniku jsou prezentovány na obrázku, který zobrazuje malbu na stěně hrobky Djehutiho Hotepa (přibližně 1932–1842 př. n. l.).

Tato hrobka byla objevena v 19. století. Malba ukazuje obrovskou sochu, kterou táhne na saních celkem 172 mužů. Socha je vysoká 6,8 metru a celková hmotnost sochy a saní dohromady je 58 000 kg (58 metrických tun). Muži jsou uspořádáni ve čtyřech dvojitéch řadách se čtyřmi provazy. Kvůli nedostatku znalostí perspektivního uměleckého kreslení na straně starověkých Egypťanů nejsou čtyři provazy skutečně připevněny ke společnému bodu na základně saní, jak ukazuje malba, ale spíše jsou připevněny k přední části saní ve čtyřech rovnoměrně rozmístěných bodech po šířce základny, přičemž provazy jsou po celé své délce navzájem rovnoběžné.

Za předpokladu, že každý muž může vyvinout tažnou sílu 222,4 N, a s využitím počtu mužů znázorněných na malbě, skutečné moderní pokusy o reprodukci této techniky selhaly. To vedlo k záplavě konspiračních teorií, že starověkým Egypťanům při stavbě jejich velkolepých děl pomáhaly "mimozemské UFO" a "starověcí astronauti".

Teprve nedávno, v květnu 2014, však skupina fyziků vedená profesorem Danielem Bonnem z Amsterdamské univerzity objevila tajemství. Všimněte si na malbě muže, který stojí na spodní pravé základně sochy. Tento muž lije vodu na písek před saněmi. Od objevení hrobky Djehutiho Hotepa v 19. století se archeologové domnívali, že lití vody bylo součástí posvátného náboženského rituálu, který měl požehnat písku, po němž velká socha projede. Profesor Bonn si však jako dobře vyškolený fyzik uvědomil, že voda činí písek pevnějším a hladším, čímž snižuje koeficient kinetického tření mezi saněmi a pískem. Jeho tým to dokázal postavením experimentálního aparátu v malém měřítku a ukázal, že přidání správného množství vody správnou rychlostí do písku umožní saním klouzat po povrchu písku s mnohem nižším koeficientem kinetického tření. Proto je nyní známo, že přeprava velkého masivního objektu na saních přes pouštní písek omezeným počtem mužů je proveditelná. Není potřeba "mimozemšťanů z vesmíru".

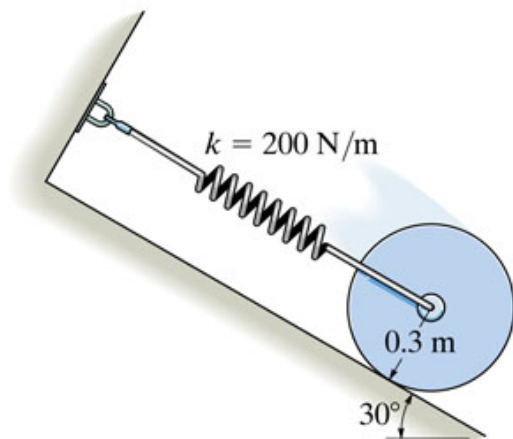


- (a) Zakreslete uvolnění při předpokladu stálé rychlosti pohybu. (2 body)
- (b) Za předpokladu konstantní rychlosti a provazů o zanedbatelné hmotnosti, vypočítejte koeficient kinetického tření mezi saněmi a mokrým pískem, který musel existovat pro scénu znázorněnou na malbě. (2 body)

- (c) Určete množství energie, které je nutno na přesunutí sochy o 100 m. (2 body)
- (d) Určete minimální mez pevnosti lana za předpokladu, že průměr lana je 5 cm (2 body)

2. Velký Kámen nebeského boha, vytesaný v dílnách na východním břehu Veliké řeky, má být dopraven k místu jeho odpočinku, aby věčně střežil duši našeho vládce.

Tento Velký Kámen o váze 43 kamenů nebe (43 kg), má být spuštěn po svahu z leštěného kamene. Je připojen k provazu, který je napnutý jako luk na svahu. Ten provaz má v sobě sílu 200 honů na loket (200 N/m). A svah se sklání pod úhlem 30° k zemi.



Nejprve polož otázku, které pomohou odhalit skrytou moudrost:

- (a) O kolik loktů by se provaz natáhl, kdybychom na něj Velký Kámen jen lehce zavěsili a nechali jej spočinout v klidu? (4 body)
- (b) Pokud Velký Kámen na začátku držíme v klidu a pak jej opatrně pustíme z místa, kde je provaz nenapnutý, jaká bude frekvence jeho kmitání? (4 body)
- (c) V okamžiku, kdy je provaz právě nenapnutý, má střed Velkého Kamene rychlost 4 lokty za dech (4 m/s). Z tohoto bodu urči vzdálenost d (v loktech), o kterou se Kámen posune dolů po svahu, než se na okamžik zastaví. Velký Kámen se po svahu pouze kutálí a neklouže. (4 body)

3. Velký architekt vládce Kámen nebes se rozhodl postavit svatyni. K jejímu dokončení potřebuje udržet obrovský kamenný blok, který leží na dřevěném trámu. Trám je podepřen jednou podpěrou a jedním lanem, jak znázorňuje náš výkres. Trám má čtvercový průřez o straně 20 cm. Kromě toho v bodě B bude stát kněz, který působí svojí tíhou F . Tvé úkoly jsou následující, moudrý staviteli:
- Urči velikosti sil v podpěrách A a B, které musí odolávat zatížení. Vypočítej síly, které působí na tyto podpěry.
 - Nakresli průběh ohybového momentu a síly v tahu/tlaku po celé délce trámu. Ukaž, ve kterém bodě je největší nebezpečí zlomení.
 - Pokud je náš dřevěný trám schopen odolat maximálnímu napětí v tahu 100 MPa, jaká je největší síla F , kterou můžeme použít, aniž by se trám poškodil?

